

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম, ৩য় পর্ব সমাপনী ও ২য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : ১ম পর্ব : আর্কিটেকচার, কেমিক্যাল, সিভিল, সিভিল  
(উত্ত), ফুড, গ্লাস সিরামিক, কনস্ট্রাকশন, এনভায়রনমেন্টাল (২০২২  
প্রবিধান)

২য় পর্ব : অটোমোবাইল, কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল,  
পাওয়ার, আরএসসি, মেরিন, শিপ বিল্ডিং, এ্যারোস্পেস, এ্যাবিওনিরু  
(২০২২ প্রবিধান)

৩য় পর্ব : ইলেকট্রিক্যাল, সার্ভেয়িং, ইলেকট্রোমেডিকেল, মেকাট্রনিক্স,  
টেলিকমিউনিকেশন, প্রিন্টিং, গ্রাফিক ডিজাইন ও ফুটওয়্যার  
বিষয়: কেমিস্ট্রি (বিষয় কোড : ২৫৯১৩)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

[ ‘ক’-বিভাগ ও ‘খ’-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং ‘গ’-বিভাগের যে-  
কোনো ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও ]

‘ক’-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। বাফার দ্রবণ কী?
- ২। যৌগ মূলক কী? দুটি ধনাত্মক যৌগ মূলকের সংকেত লেখ।
- ৩। পরম শূন্য তাপমাত্রা বলতে কী বোঝায়?
- ৪। K(19) ও Cr(24)-এর ইলেকট্রন বিন্যাস দেখাও।
- ৫। উদাহরণসহ নির্দেশকের সংজ্ঞা দাও।
- ৬। ইলেকট্রনীয় ধারণায় জারণের সংজ্ঞা দাও।
- ৭। ইলেকট্রোপ্লেটিং কাকে বলে?
- ৮। বিউটেনের আণবিক ও গাঠনিক সংকেত লেখ।
- ৯। হাকেল নিয়ম কী?

১০। প্রাকৃতিক ফুড প্রিজারভেটিভস্ কাকে বলে?

‘খ’-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

১১। নিষ্ক্রিয় গ্যাসের নিষ্ক্রিয়তার কারণ ব্যাখ্যা কর।

১২। দেখাও যে, জারণ ও বিজারণ বিক্রিয়া যুগপৎ বিক্রিয়া।

১৩। আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ ( $PV = nRT$ ) নির্ণয় কর।

১৪। এসিড ও ক্ষারকের আধুনিক সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।

১৫। শিল্পক্ষেত্রে pH-এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

১৬। শিল্পক্ষেত্রে প্রভাবকের ব্যবহার লেখ।

১৭। গ্যালভানাইজিং প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

১৮। প্রাইমারি ( $1^\circ$ ), সেকেন্ডারি ( $2^\circ$ ) ও টারসিয়ারি ( $3^\circ$ ) অ্যালকোহল-এর সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।

১৯। হাইড্রোকার্বন কী? মিথেন, ইথেন, প্রোপেন ও বিউটেনের আণবিক ও গাঠনিক সংকেত লেখ।

২০। ‘বেনজিন একটি অ্যারোমেটিক যৌগ’ স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

‘গ’-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

২১। কোয়ান্টাম সংখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।

২২। মূল কণিকা কী? বিভিন্ন প্রকার মূল কণিকার বর্ণনা দাও।

২৩। পারমুটিট কী? পানির ক্ষরতা দূরীকরণে পারমুটিট পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২৪। উদাহরণসহ চারটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার বর্ণনা দাও।

২৫। জৈব যৌগের শ্রেণিবিভাগ বিস্তারিত আলোচনা কর।

২৬। প্রবাহ চিত্রসহ চিটাগুড় বা মোলাসেস হতে ইথাইল অ্যালকোহলের শিল্পোৎপাদন বর্ণনা কর।

২৭। আমের কৌটাজাতকরণ প্রক্রিয়ার বর্ণনা দাও।